가디언즈 사용설명서 (v6.18)

0. 한눈에 보기

가디언즈는 공공 웹사이트의 품질을 주소 하나로 검사하는 도구입니다. 검사 결과는 "몇 점"보다 **"문제가 몇 건, 어디에, 무엇이, 어떻게 고치는지"** 를 먼저 보여 줍니다. 이 설명서는 처음 쓰는 사람이 혼자서 모든 기능을 쓸 수 있도록 적었습니다. 모르는 말이 나오면 14장 "용어 사전"을 보세요.

검사	무엇을 보나	어디서
웹 접근성	장애인·고령자도 쓸 수 있는지 (KWCAG 2.2 · WCAG 2.1)	메인 · 전문가 모드 · 확장
깨진 링크(데드링크)	눌러도 열리지 않는 링크	메인 · 전문가 모드
오탈자	한국어 맞춤법·띄어쓰기	메인 · 전문가 모드
HTML 표준 (W3C)	태그·속성이 표준에 맞는지	메인 · 전문가 모드 · 확장 (간이)
KRDS	정부 디자인 기준(구조 28 · 디자인 토큰 11)	KRDS 화면 · 메인 · 확장
브라우저 호환	Chrome·Edge·Safari·Firefox에서 같게 보이는지	브라우저 호환 화면
스크린 리더	화면 낭독기가 어떻게 읽는지	스크린 리더 화면

상단 메뉴	들어있는 것
가디언즈 로고	메인(기본 검사). 어느 화면에서나 누르면 처음으로
로고 옆 배지	● 인터넷 연결 / ● 폐쇄망 모드 · ● AI
스크린 리더 · 브라우저 호환	각 검사 화면
더보기	전문가 모드 · KRDS · 민원안내 · 예약 검사 · 다운로드 · 검사 기준
화면 맨 아래	검사 기준 · 결과서 설정

처음이라면 이 순서를 권합니다: 1장(시작하기) → 2장(기본 검사) → 10장(결과서 설정) → 필요한 검사의 장.

1. 시작하기

가디언즈는 세 가지 방식으로 씁니다. 검사 엔진은 같아서 같은 페이지는 같은 결과가 나옵니다.

방식	언제 쓰나	특징
설치형(EXE 또는 ZIP)	기본. 행정망(폐쇄망) PC, 내부망·개발 서버 주소, 로그인 페이지, 로컬 파일	검사용 브라우저 내장, 인터넷 없이 동작, 결과는 내 PC에만 저장
팀 웹 (https://guardians.ai.kr)	설치 없이 빠르게, 팀원끼리 결과 공유, 24시간 예약 검사	인터넷에 공개된 주소만 검사 가능 (내부망·사설 IP 차단)
Chrome 확장	지금 보고 있는 페이지를 즉시	브라우저 오른쪽 패널, 항목을 누르면 페이지의 그 요소로 이동 (11장)

설치형 설치·실행·종료

1. 팀 웹 → 더보기 → 다운로드에서 **Windows 설치 프로그램**(Guardians-Setup-vX.exe)을 받습니다. 설치 권한이 없는 PC는 **ZIP판**을 받습니다.
2. EXE를 더블클릭 → 다음 → 설치. 관리자 권한은 필요 없습니다. "Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 **추가 정보 → 실행**.
3. ZIP판은 ZIP 우클릭 → 속성 → 아래 **차단 해제** 체크 → 확인 → 압축 풀기(영문 경로 권장, 예: C:\tools) → **START.bat** 더블클릭. 차단 해제를 건너뛰면 START.bat이 바로 닫힙니다.
4. 브라우저가 http://localhost:3000 으로 자동 열립니다. 다시 열 때는 시작 메뉴의 가디언즈 또는 주소창에 localhost:3000.
5. 끝낼 때는 **STOP.bat** 또는 검은 창을 닫습니다. 검사 결과는 PC에 남습니다.

로고 옆 배지 읽는 법

표시	뜻	달라지는 것
초록 ● 인터넷 연결	검사 서버가 인터넷에 연결됨	오탈자는 Daum 맞춤법 검사기, HTML 표준은 W3C 공식 검증기 사용
주황 ● 폐쇄망 모드	인터넷이 없는 행정망	오탈자·HTML 표준이 내장 검증기로 자동 전환, 외부 링크는 "확인 불가"로 따로 표시. 접근성·KRDS·호환은 동일
● AI (회색/검정)	AI 보조 꺼짐/켜짐	누르면 AI 설정 창 (12장). 폐쇄망에서는 숨겨짐

배지는 1분마다 스스로 갱신됩니다. 행정망 노트북을 인터넷에 연결하면 초록으로 바뀝니다.

2. 기본 검사 (메인 화면)

한 페이지를 검사할 때 씁니다. 주소 → 검사 항목 → 결과, 세 단계입니다.

1. **주소**: 검사할 페이지 주소를 넣고 "다음". `https://` 는 빼도 됩니다. 로그인이 필요한 페이지는 전문가 모드(3장)에서.
2. **검사 항목**: 기본값 그대로 "검사 시작"해도 됩니다. 필요 없는 항목은 끄면 빨라집니다.
3. **결과**: 보통 20~40초 후 나옵니다.

항목	설명	시간
웹 접근성 (항상 포함)	**전체 규칙**: 정밀, 제출용 권장 / **핵심 15개 규칙**: 빠르고 초보자용	약 10초
깨진 링크	페이지의 모든 링크에 실제로 요청해 404·500 등 오류를 찾음 (mailto·tel·javascript 제외)	약 20초
오탈자	화면 글자의 맞춤법·띄어쓰기. 전문 용어·고유명사는 오탐일 수 있음	약 10초
KRDS	정부 디자인 기준 규칙. 자세한 것은 KRDS 화면(5장)	수 초
HTML 표준	태그·속성 문법 오류	약 15초

결과 화면 읽는 법

영역	보는 법
큰 숫자	**발견된 문제 건수**(접근성 위반 + 깨진 링크 + 오탈자 …). 점수는 작게 옆에 보조로 표시
재현 정보	검사 기준·엔진 버전·화면 크기·시각. 같은 조건으로 다시 검사하면 같은 결과가 나오는지 확인하는 근거
위반 위치 (화면 캡처)	문제 요소에 번호 마커. 마커를 누르면 아래 목록의 해당 항목으로 이동
접근성 위반 목록	항목마다 **어디**(요소·선택자·HTML 줄 번호) · **무엇**(KWCAG 조항과 설명) · **어떻게**(수정 전/후 코드). 색 대비는 배경을 유지한 채 통과하는 글자색을 계산해 줌. "수정 후 코드 복사" 버튼
심각도	치명 → 심각 → 보통 → 경미 순서로 정렬. 치명·심각부터 고치면 됩니다

영역	보는 법
사람이 확인해야 하는 항목	자동으로 판단할 수 없는 13개 조항(대체 텍스트의 내용이 적절한가, 자막이 있는가 등). 검사 통과와 구분해 항상 따로 표시됨

맨 아래에서 **PPTX 결과서 저장 · Excel · HTML** 로 내려받습니다. PPTX에 들어갈 기관명·로고는 미리 결과서 설정(10장)에 한 번 넣어 두세요. 결과서가 안 만들어지면 빈 파일 대신 오류 문구가 뜹니다 — 15장 참고.

주소 칸 아래 **"또는 말로 지시하기"** 는 "정부24 접근성이랑 링크 검사해서 PPTX로"처럼 한 문장으로 시키는 기능입니다 (AI 키 필요, 12장).

3. 전문가 모드

여러 페이지를 한 번에, 또는 로컬 파일·로그인 페이지까지 검사할 때 씁니다. 더보기 → 전문가 모드. 화면 위쪽 탭으로 입력 방식을 고릅니다.

입력 방식 5가지

탭	무엇을 넣나	언제
URL 입력	주소 하나	한 페이지를 여러 옵션으로 자세히
URL 다중입력	한 줄에 주소 하나씩 (최대 10만 개). "텍스트 파일 불러오기"로 .txt 목록도 가능	검사할 주소 목록을 이미 갖고 있을 때
로컬 파일	.html .htm .jsp .asp .php 파일을 끌어다 놓기 (최대 500개)	서버에 올리기 전 개발 중인 화면, 퍼블리싱 산출물
폴더 업로드	폴더를 끌어다 놓으면 안의 위 형식 파일을 하위 폴더까지 모두 (최대 500개)	퍼블리싱 폴더 통째로
사이트 전체 검사	기준 주소만 넣으면 주소를 자동으로 모음 → 4장	사이트 전수 점검

로컬 파일은 내 PC의 파일을 검사 브라우저로 열어 봅니다. JSP·PHP처럼 서버에서 만들어지는 부분(서버 코드·include)은 실행되지 않으므로, 최종 화면과 다를 수 있습니다. 상대 경로의 CSS·이미지는 폴더 업로드로 같이 넣어야 제대로 보입니다.

검사 옵션

옵션	뜻
검사 모드: 간편 / 전문가	간편 = 핵심 15개 항목만, 쉽게 이해하고 조치. 전문가 = 전체 규칙
WCAG 레벨	A(최소) / **AA(권장·법적 기준)** / AAA(최고). 보통 AA
스크린샷 포함/제외	결과서에 화면 캡처·마커를 넣을지. 대량 검사에서는 제외하면 빨라짐
링크 검사	깨진 링크. 링크가 많으면 느려짐
오탈자 검사	맞춤법·띄어쓰기
W3C 마크업 검사	HTML 표준
KRDS 검사	정부 디자인 기준
W3C Link Checker	W3C 공식 링크 검사기를 추가로 사용해 더 정밀하게 (인터넷 필요, 느림)

로그인 페이지 검사

마이페이지·관리자 화면처럼 로그인해야 보이는 페이지를 검사합니다. "로그인 페이지 검사"를 펼칩니다.

1. **간편 로그인**(본 방법): 버튼을 누르고 ① 로그인 페이지 주소 → ② 아이디 → ③ 비밀번호 순서로 입력하면 끝. 이후 접근성·일괄·KRDS·호환성 검사가 모두 로그인된 상태로 진행됩니다.
2. 비밀번호는 저장되지 않고 로그인 세션만 유지되며 프로그램을 끄면 사라집니다. CAPTCHA(문자 입력)·휴대폰 인증 같은 2단계 인증 사이트는 되지 않습니다.
3. **고급 설정 — 쿠키/HTTP 헤더**: API 토큰 등 특수 인증용. 개발자가 브라우저 개발자 도구에서 쿠키를 복사해 `SESSION=abc123` 처럼 한 줄에 하나씩, 헤더는 `Authorization: Bearer …` 형식. 검사가 끝나면 바로 폐기됩니다.

같은 "로그인 설정" 버튼은 KRDS·브라우저 호환 화면에도 있습니다.

프로젝트 관리

여러 번 나눠 한 검사를 하나의 산출물로 묶습니다. "새 프로젝트 만들기" → 검사 후 "현재 검사 결과 추가"에서 프로젝트 선택 → 추가. 여러 세션을 골라 **합산 Excel** 로 한 번에 내려받습니다. 사업별·차수별 점검을 모을 때 씁니다.

결과와 다운로드

결과는 접근성 · 오탈자 · 링크 · 차트 · W3C · KRDS 탭으로 나뉩니다. "검사 결과 목록"에서 페이지별 위반·링크 오류·상태와 증적(화면 캡처)을 보고, **HTML 보고서 · Excel · PPTX** 로 내려받습니다. 대량 검사 중에는 진행률과 예상 잔여 시간이 표시됩니다.

4. 사이트 전체 검사

주소를 하나하나 모으지 않고 **도구가 검사할 주소를 모아 주는** 기능입니다. 전문가 모드의 "사이트 전체 검사" 탭. 순서는 ① 주소 모으기 → ② 목록에서 고르기 → ③ 일괄 검사 입니다. 모으기만 하고 바로 검사하지 않으므로, 목록을 보고 빼고 싶은 주소를 제외할 수 있습니다.

주소를 모으는 세 가지 방법

방법	어떻게 동작하나	언제 쓰나
사이트 자동 크롤링	기준 주소에서 시작해 페이지 안의 링크를 따라가며 같은 사이트(같은 도메인) 안의 페이지를 차례로 찾아 모음. 다른 사이트로 가는 링크는 무시. 사람이 메뉴를 하나씩 눌러 보는 것과 같은 원리	sitemap.xml이 없거나 모를 때. 대부분 이것으로 충분
sitemap.xml 파싱	사이트가 검색엔진에 제공하는 "전체 페이지 목록 파일"(보통 https://사이트주소/sitemap.xml)을 읽어 안의 주소를 꺼냄. "파싱"은 파일을 읽어 필요한 내용을 뽑아낸다는 뜻. 목록이 여러 파일로 나뉘어 있는 sitemap index도 자동으로 따라감	사이트에 sitemap.xml이 있을 때. 링크로는 닿지 않는 페이지까지 빠르고 정확하게
파일 업로드	Excel(.xlsx)·CSV·TXT에 든 주소를 읽음	발주기관이나 기획자가 검사 대상 목록을 엑셀로 준 경우

최대 수집 페이지 수(50·100·200·500)는 크롤링이 끝없이 돌지 않도록 하는 상한입니다. 검색 결과·달력처럼 주소가 무한히 만들어지는 사이트도 있어서입니다. 처음에는 100으로 모아 목록을 본 뒤 늘리세요.

URL 필터 — 원하는 주소만 남기기

필터는 모은 주소 중 조건에 맞는 것만 남깁니다. 값을 입력하고 Enter를 누르면 하나씩 추가되며, 비워두면 모두 수집합니다.

필터	뜻	예
경로 필터	주소의 경로(도메인 뒤 `/` 부분)에 이 문자가 들어간 것만. 여러 개를 넣으면 하나라도 맞으면 포함	`/mw/` → www.gov.kr/mw/… 민원 페이지만. `/notice` → 공지사항만
키워드 필터	주소 전체(물음표 뒤 값 포함)에 이 문자가 들어간 것만	`CappBizCD` → 특정 파라미터가 있는 민원 상세만

컨테이너만 검사 — 왜 필요한가

공공 사이트는 모든 페이지가 같은 머리글(헤더)·메뉴·꼬리글(푸터)을 공유합니다. 헤더에 오류가 하나 있으면 500페이지를 검사했을 때 같은 오류가 500건으로 집계되어, 정작 페이지마다 다른 본문 오류가 묻힙니다.

컨테이너만을 켜면 헤더·푸터·메뉴(header, footer, nav, aside 등 공통 영역)를 빼고 **본문(컨테이너)만** 검사합니다. 대량 검사는 컨테이너만으로, 공통 영역은 메인 페이지 한 장만 따로 검사하는 것이 정석입니다. 민원안내 검사(6장)의 컨테이너만은 정부24 민원 본문 표시 영역(`cont-inner info-detail`)만 보는 방식입니다.

수집 후

"URL 수집 시작" → "수집된 URL 목록"에서 전체 선택/해제하거나 하나씩 체크 → **선택된 URL 일괄 검사 시작**. 결과는 페이지별 점수·접근성·링크·상태로 나오고 Excel·PPTX 결과서로 내려받습니다. "산출물 정보"를 펼치면 엑셀에 들어갈 기관·담당자를 바로 넣을 수 있습니다.

같은 기능이 KRDS·브라우저 호환 화면의 **사이트 전체 불러오기** 버튼입니다. 모든 주소가 그 화면의 주소칸에 채워집니다. **폴더 불러오기**는 로컬 폴더의 HTML 파일 목록을 채웁니다.

5. KRDS 검사

KRDS(Korea Design System, 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인)는 행정안전부가 정한 정부 웹사이트의 공통 디자인·구조 기준입니다. "공식 전자정부 누리집" 배너, 본문 바로가기, 개인정보처리방침 링크 구분 표시, 서체·글자 크기·색상 등을 정합니다. 더보기 → KRDS.

1. **검사할 페이지 URL**: 한 줄에 하나씩. 더 많이 넣으려면 **사이트 전체 불러오기**(4장의 수집 기능) 또는 **폴더 불러오기**(로컬 HTML). 로그인 페이지는 **로그인 설정**(3장과 동일).
2. **검사 난이도**를 고릅니다.
3. 필요하면 **컨테이너만 검사**를 켭니다(다량 검사 시 헤더·푸터의 같은 오류가 전 페이지에 중복 집계되는 것 방지 — 4장 참고).
4. "일괄 검사".

난이도	범위	언제
필수 검사	KRDS 필수 항목만	최소 준수 확인
표준 검사	필수 + 일반 권장	**제출용 권장 기준**
전체 검사	컴포넌트 세부 규칙까지	품질 개선용

결과 읽기

상단에 검사 페이지 수 · 평균 준수율 · 준수/미준수 합계가 나오고, 페이지별 카드가 이어집니다. 카드는 두 부분입니다.

부분	내용
구조 규칙	건너뛰기 링크·배너·h1·이미지 alt·입력 레이블 등. **준수 / 부분 준수 / 미준수** 3단계로 판정하고 근거 문장을 보여 줌. 예: 건너뛰기 링크가 있어도 대상이 없으면 부분 준수, alt가 파일명("img01.jpg")이면 부분 준수
디자인 토큰 11항목	서체(Pretendard GOV) · 본문 17px · 글자 두께 · 줄 간격 150% · 자간 · rem 단위 · 모서리 둥글기(래디어스) · 색상 팔레트 · 주요 색상 · 강조 색상 · 색 비율. KRDS 공식 토큰 파일과 비교하며, 항목마다 **실측 분포**(예: "17px 11% · 15px 3%")와 기준값이 함께 나옴. 판단할 수 없는 항목은 "판단 불가"로 표시하고 점수에서 제외

준수율 = (준수 + 부분 준수×0.5) ÷ 전체. 디자인 토큰은 KRDS **표준형**(기본 서체·색) 기준이라, 기관 고유 색·서체를 쓰는 **확장형** 사이트는 서체·색 항목이 미준수로 나올 수 있습니다. 이는 "표준형과 다르다"는 뜻입니다.

검사 결과는 화면에 누적되며, 맨 아래 **KRDS PPTX 결과서**로 한 번에 저장합니다. "초기화"는 누적된 결과를 비웁니다.

6. 민원안내 검사

정부24의 민원안내 페이지(www.gov.kr/mw)를 대량으로 검사하고 증적을 만드는 전용 화면입니다. 민원 목록(약 3,261건)이 내장돼 있어 주소를 일일이 모을 필요가 없습니다. 더보기 → 민원안내.

주의: 정부24는 해외·클라우드 서버 접속을 막습니다. 팀 웹에서는 "이 서버에서는 www.gov.kr 접속이 차단됩니다" 안내가 뜨며, **민원 검사는 설치형(개인 PC)** 에서 하세요.

화면은 세 탭입니다.

탭	하는 일
① 민원 목록 조회	검색·분야(주택·부동산, 세무·납세 …)로 찾아 체크 → **배치에 추가**. 한 페이지에 10~1000개씩 보기 가능
② 배치 스캔 실행	검사 대상 목록 확인 · 주소 직접 추가 · "주요 페이지 추가" → 검사 옵션 → 실행
③ 검사 결과 & 증적	검사 세션별 요약(접근성 위반·오탈자·데드링크 ·W3C·KRDS 평균) · 페이지별 상세 · 개별 증적

검사 옵션	설명
WCAG 준수 수준	A / AA(권장) / AAA
스크린샷	증적 캡처 포함
오탈자 · 링크 · W3C Link Checker · W3C 표준 · KRDS	필요한 것만 켭니다. 링크 검사는 느릴 수 있음
컨테이너만 검사	민원 본문 영역(`cont-inner info-detail`)만 오탈자·링크 검사 — 빠르고 공통 영역 중복이 없음

실행 버튼	동작
배치 스캔 시작 (선택 목록)	고른 것만
전체 민원안내 검사 (1000개 단위)	전체를 1000개씩 여러 세션으로 나눠 검사. 중간에 멈춰도 끝난 세션은 남음
전환 차수별 검사 (1·2·3차)	엑셀 기준 전환 차수별 민원만. "차수 전체 단일 세션"은 번호가 이어져 일괄 다운로드에 편함

페이지당 평균 15~30초이므로 1000건은 수 시간 걸립니다 — 퇴근 전 걸어 두고 다음날 확인하는 방식을 권합니다. "중단"으로 멈출 수 있습니다. 결과는 **HTML 보고서 · 엑셀 · 증적 ZIP**(페이지별 캡처 묶음), 여러 세션은 **전체 세션 일괄 다운로드**.

7. 브라우저 호환 검사

같은 페이지도 브라우저마다 화면을 그리는 방식(렌더링 엔진)이 달라, 크롬에서는 멀정한데 아이폰 사파리에서는 글자가 걸치거나 버튼이 안 눌리는 일이 있습니다. **브라우저 호환 검사**는 같은 주소를 여러 브라우저로 열어 화면을 캡처하고, 오류가 있는지 확인해 증적을 남깁니다. 공공 사업의 "크로스 브라우징 확인" 요구사항에 쓰는 증적입니다. 상단 메뉴 → 브라우저 호환.

브라우저	검사에 쓰는 엔진
Chrome · Edge	Chromium (기본 내장)
Safari	WebKit (사파리와 같은 엔진)
Firefox	Firefox

1. 화면 위 **브라우저 엔진** 상태를 봅니다. WebKit·Firefox가 없다고 나오면 **WebKit·Firefox 엔진 설치**(약 250MB, 처음 한 번만, 인터넷 필요).
2. 검사할 페이지 URL을 한 줄에 하나씩. 사이트 전체 불러오기·폴더 불러오기·로그인 설정은 4장·3장과 같습니다.
3. **검사 브라우저**를 체크(Chrome·Edge·Safari·Firefox) → "호환성 일괄 검사".
4. 페이지별·브라우저별로 **정상 / 오류 감지 / 실패**와 화면 캡처가 나옵니다.
5. **PPTX 증적 다운로드**: 검사한 것이 누적되다가 한 파일로 저장됩니다. 브라우저별 캡처가 나란히 들어가 감리·발주기관 제출용으로 씁니다.

판정	뜻
정상	페이지가 열리고 스크립트 오류·로드 실패가 없음
오류 감지	열리긴 했지만 스크립트 오류나 불러오지 못한 파일이 있음 — 캡처를 보고 깨졌는지 확인
실패	페이지를 열지 못함 (주소 오류·접속 차단 등)

화면이 "모양만 살짝 다른" 것까지는 자동으로 판정하지 않습니다 — 증적 캡처를 나란히 보고 사람이 확인하세요. 실제 Internet Explorer는 포함되지 않습니다(지원 종료).

8. 스크린 리더 시뮬레이션

스크린 리더란

스크린 리더(화면 낭독기)는 화면을 볼 수 없는 시각장애인이 웹사이트를 쓸 때, 화면의 글자·버튼·입력칸을 **소리로 읽어 주는** 프로그램입니다. 아이폰의 VoiceOver, 갤럭시의 TalkBack, PC의 센스리더가 대표적입니다. 사용자는 화면을 위에서 아래로 한 줄씩 넘기며 듣습니다.

그래서 화면에는 잘 보여도 낭독기에서는 문제가 생깁니다. 아이콘만 있는 버튼은 "버튼"이라고만 읽히고, "더보기" 링크가 열 개면 무엇을 더 보는지 알 수 없고, 이미지에 설명(alt)이 없으면 파일명이 읽힙니다. 이 점검은 보통 폰을 들고 직접 한 줄씩 듣으며 하는데, 가디언즈는 그 과정을 **읽기 대본**으로 보여 줍니다. 상단 메뉴 → 스크린 리더.

사용법

1. **사이트 주소**를 넣고 **기기**를 고릅니다: iPhone · Galaxy(모바일 화면 크기·모바일 버전으로 열림) · 데스크톱.
2. **읽기 대본 만들기** → 왜쪽에 대본, 오른쪽에 화면 캡처.
3. 대본은 낭독기가 읽는 순서 그대로 한 줄에 하나씩: **역할**(링크·버튼·제목 2수준…) · **이름**(낭독기가 실제로 말하는 내용) · **상태**(선택됨·펼침…) · 영역 시작/끝(머리글·본문·꼬리글).
4. 대본 줄을 누르면 캡처에서 그 요소가 강조됩니다.
5. ▶ **처음부터 듣기**: Windows 내장 한국어 음성으로 실제로 읽어 줍니다(인터넷 불필요). 읽는 줄이 캡처에서 따라 강조됩니다. 속도: 느리게·보통·빠르게.
6. **문제만 보기** · **본문 글 건너뛰기**로 필요한 줄만 볼 수 있고, **대본 저장(.txt)**으로 개발사에 전달합니다.

문제 표시	뜻
이름 없음	버튼·링크·입력칸을 낭독기가 무엇이라고 읽을지 없음
대체 텍스트 없음	이미지에 alt가 없음
placeholder만	입력칸에 흐린 예시 글만 있고 레이블이 없음 (글자를 입력하면 사라짐)
목적 불명 링크	"더보기"·"클릭"처럼 무엇인지 모르는 링크
같은 이름 다른 주소	같은 문구의 링크가 서로 다른 곳으로 감
제목 단계 건너뜀 · 빈 제목	제목 구조가 h2 다음 h4처럼 틀어짐
tabindex 양수 · 숨김 영역 안 초점	키보드 이동 순서가 뒤섞임
제목 셀 없는 표	표를 읽을 때 열·행 제목을 알 수 없음

모바일 기기를 고르면 **모바일 점검 4종**이 함께 나옵니다: 화면 확대 막힘(viewport) · 가로 스크롤 · 24px보다 작은 터치 대상 · 12px보다 작은 글자.

한계: 실제 낭독기 제품을 흉내 낸 것이라 어순·표현이 제품마다 조금 다를 수 있습니다. 다만 이름·순서·누락은 낭독기와 같은 규칙(접근 가능한 이름 계산)으로 판정합니다. 최종 납품 전에는 주요 화면 한두 개를 실제 폰으로 한 번 들어 보기를 권합니다.

9. 예약 검사

오픈 후에도 콘텐츠가 바뀌면 오류가 다시 생깁니다. 예약 검사는 **정해진 시간에 자동으로 검사하고, 지난 회차와 비교해 나빠지면 알려 주는** 기능입니다. 더보기 → 예약 검사.

새 예약 만들기

항목	설명
사이트 주소 · 이름(선택)	이름은 목록과 결과서 파일명에 쓰임
주기	매일 / 매주(요일 선택) / 매시간
실행 시각	예: 09:00
검사 항목	웹 접근성 · 깨진 링크 · 오탈자 · HTML 표준 · KRDS
알림 웹훅 URL(선택)	Slack·Teams·카카오워크 등의 "수신 웹훅" 주소. 메신저 채널 설정에서 발급. 비워 두면 화면에서만 확인
알림 시점	**나빠질 때만**(권장) / 매회

"예약 추가" 후 예약 목록에서:

- **지금 실행**: 기다리지 않고 바로 한 회 검사
- **일시정지 / 삭제**
- **회차별 접근성 점수** 막대(오른쪽이 최근)와 표: 일시 · 점수 · 변화 · 위반 · 깨진 링크 · 오탈자. 회차마다 **결과서**(PPTX·Excel) 내려받기

주의: 예약 검사는 **가디언즈가 켜져 있는 동안만** 실행됩니다. 설치형은 PC가 꺼져 있으면 건너뛰므로, 설치 때 "Windows 시작 시 자동 실행"을 고르거나 **팀 웹(24시간 켜져 있음)** 에서 예약하세요. 팀 웹의 예약은 팀원 모두에게 보입니다.

10. 결과서 설정

결과서(PPTX·Excel)에 들어갈 기관 정보·로고·표지를 한 번 정해 두면, 이후 모든 검사(단일·일괄·민원·KRDS·호환)의 결과서에 자동으로 들어갑니다. 화면 맨 아래 **결과서 설정** 또는 전문가 모드 아래 "PPTX 결과서 설정"을 펼칩니다. 사업을 시작할 때 한 번 해 두세요.

탭 1 — PPTX 로고·기관

항목	설명
기관 정보(기본값)	발주기관 · 수행기관/부서 · 점검자 · 사업명 → **기본값 저장**
로고 3개	로고 1(왼쪽, 예: 행안부) · 로고 2(가운데, 예: NIA) · 로고 3(하단 오른쪽, 예: 수행사). 칸을 눌러 PNG/JPG 업로드(최대 5MB), 즉시 반영

탭 2 — 산출물 정보(엑셀)

엑셀 결과서 위쪽 메타 정보로 들어갑니다: 기관명 · 담당부서 · 담당자명 · 프로젝트명.

탭 3 — 표지 편집기

PPTX 첫 장(표지)을 직접 꾸밉니다. 캠버스는 실제 표지와 1:1 비율이라 보이는 그대로 나옵니다.

1. **커스텀 표지 사용**을 켭니다.
2. **＋ 텍스트 / ＋ 로고 이미지**로 요소를 추가하고, 끌어서 옮기고, 오른쪽 아래 ◢ 손잡이로 크기를 조절(이미지는 비율 고정). 요소를 누르면 굵게·정렬·삭제.
3. 텍스트에 **치환 문구**를 쓰면 출력할 때 실제 값으로 바뀝니다(예: 사업명·기관명·검사일 — 화면의 안내 문구에 표기된 형식 그대로).
4. **표지 저장**. 처음 상태로 돌리려면 **기본 배치 불러오기**.

결과서 종류

형식	내용	용도
PPTX	표지 → 요약 → 페이지별 화면 캡처·마커·위반 목록·수정 제안	보고·감리 산출물
Excel	시트별 요약·위반·링크·오탈자·W3C·KRDS	집계·필터·개발사 조치 관리
HTML	브라우저로 여는 보고서	메일 첨부·빠른 공유
증적 ZIP	페이지별 캡처 묶음 (민원안내)	증빙

11. Chrome 확장 (사이드 패널)

다른 프로그램을 열지 않고, **지금 보고 있는 페이지**를 브라우저 오른쪽 패널에서 바로 검사합니다. 개발·퍼블리싱 중 수시로 확인할 때 가장 빠릅니다.

설치 (처음 한 번)

1. 팀 웹 → 더보기 → 다운로드에서 **Chrome 확장** ZIP을 받아 압축을 풉니다.
2. 크롬 주소창에 `chrome://extensions` → 오른쪽 위 **개발자 모드** 켜기 → 압축 푼 폴더를 화면에 끌어다 놓기. (Edge는 `edge://extensions`)
3. "모든 사이트의 데이터 읽기" 권한 안내는 현재 탭을 검사하기 위한 것입니다.
4. 퍼즐 아이콘 → "가디언즈 빠른 품질 검사" 옆 핀으로 고정.
5. 새 버전이 나오면 기존 것을 **삭제하고** 같은 방법으로 다시.

사용법

1. 검사할 페이지를 열고 가디언즈 아이콘 → 오른쪽에 패널이 열립니다.
2. **전체 규칙 / 핵심 15** 선택 → 아래 **이 페이지 검사**.
3. 상단에 접근성 점수 · KRDS 구조 % · 웹표준 간이 %, 그 아래 세 탭.

탭	내용
접근성	위반 목록. **항목을 누르면 페이지의 그 요소로 스크롤·강조**되고 말풍선에 수정 방법이 뜨며, 페이지를 스크롤해도 따라감. "위반 요소 표시"는 모든 위반에 테두리
KRDS	구조 규칙 16개(준수/부분/미준수) + 디자인 토큰 11항목. 웹·설치형과 같은 엔진
웹표준	DOCTYPE·문자셋·id 중복·폐기 요소·시맨틱 구조 등 간이 점검 15항목. 태그 닫힘·중첩 같은 문법 검증은 정밀 검사에서

기능	설명
자동 검사	체크하면 탭을 바꾸거나 페이지가 바뀔 때마다 다시 검사
정밀 검사 →	같은 주소를 팀 웹(기본)의 전체 검사로 열어 링크·오탈자·결과서까지
⚙ 설정	정밀 검사 서버 변경. 내부망 주소를 보는 중이라면 **설치형 (localhost:3000)** 으로
F12 → "가디언즈" 탭	개발자 도구 안의 패널. "요소 검사"로 Elements 패널의 해당 코드로 바로 이동

확장은 브라우저 안에서 계산하므로 인터넷·서버 없이도 동작하며, 검사 대상 페이지의 내용을 어디에도 보내지 않습니다.

12. AI 보조와 음성 지시

검사 결과 자체는 AI가 만들지 않습니다. AI는 검증된 검사 결과 위에서 **마지막 빈칸과 정리**만 돕습니다. 쓰지 않아도 모든 검사는 그대로 됩니다.

켜는 법

1. 개인 Claude API 키가 필요합니다: console.anthropic.com → API Keys → Create Key → `sk-ant-…`로 시작하는 키 복사. claude.ai 구독과 별개로 API 크레딧 충전이 필요합니다(수십 회 사용에 1달러 미만).
2. 로고 옆 **AI** 배지 → 키 붙여넣기 → 저장 → **연결 확인**. 배지 점이 검정으로 바뀝니다.
3. 키 보관: 설치형은 내 PC에만, 팀 웹은 **내 브라우저에만** 저장되고 서버에는 저장되지 않습니다. "키 삭제"로 지움.

기능	하는 일
빈칸 채우기	수정 코드의 `[이미지 설명]` 같은 빈칸을 실제 이미지·주변 글을 보고 채움 (예: alt 문장)
AI 요약 · 전달문	결과를 3줄 요약, 우선 조치 목록, 개발사에 보낼 메일 초안
말로 지시하기	"정부24 접근성이랑 KRDS 매주 월요일 예약, PPTX로"처럼 한 문장. 주요 기관 별칭(정부24·공공데이터포털·행안부 …)을 알아들음
🎙️ 음성으로 지시	버튼을 누르고 1초 뒤 말하면 글로 바뀌어 실행. Chrome·Edge, 인터넷 필요. 처음 뜨는 마이크 창에서 **"허용"** ("이번만 허용"은 새로 고치면 풀림)

폐쇄망에서는 AI 기능과 배지가 자동으로 숨겨집니다. AI에는 위반 요소의 HTML·이미지와 결과 요약만 보내며, 로그인 정보는 보내지 않습니다.

13. 검사 기준과 자가 진단

더보기(또는 화면 맨 아래) → **검사 기준**. 도구가 무엇을 어떤 기준으로 판정하는지 98개 항목을 전부 공개합니다. 발주기관·감리가 "이 결과를 무엇으로 믿느냐"고 물을 때 보여 주는 화면입니다.

검사	항목 수
웹 접근성 (KWCAG 2.2)	33 — 자동 11 · 부분 자동 9 · 사람 확인 13
오탈자 · 깨진 링크 · HTML 표준 · 브라우저 호환	4 · 4 · 3 · 4
KRDS 구조 · 디자인 토큰	28 · 11
스크린 리더	11 (문제 10종 + 모바일 점검)

자가 진단

자가 진단 실행 버튼은 일부러 오류를 심어 둔 시험 페이지를 검사해, 도구가 정답표와 똑같이 찾는지 확인합니다. **20/20 일치**가 정상입니다. 같은 버튼으로 **결과서 엔진 점검**도 함께 돌아 "✓ 결과서 엔진 정상 — PPTX 생성 …KB"가 나오면 PPTX도 문제 없습니다. 새로 설치한 뒤, 중요한 보고·시연 전에 한 번 누르세요.

점수 산식

점수	산식
접근성	100 − (치명 규칙 수×15 + 심각×10 + 보통×5 + 경미×2), 최저 0점. 요소 개수가 아니라 **위반한 규칙 수** 기준이라 페이지 크기와 무관
KRDS	(준수 + 부분 준수×0.5) ÷ 전체 × 100, 판단 불가는 제외

점수는 추세를 보는 보조 지표입니다. 실제 조치는 문제 건수와 심각도 순서로 하세요.

14. 용어 사전

용어	뜻
웹 접근성	장애인·고령자를 포함해 누구나 웹을 쓸 수 있게 만드는 것. 공공기관은 법적 의무
KWCAG 2.2	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(국가표준). 33개 검사 항목
WCAG 2.1 · Level A/AA/AAA	KWCAG의 바탕인 국제 표준(W3C). A는 최소, **AA는 권장·법적 기준**, AAA는 최고
axe-core	전 세계에서 쓰는 접근성 자동 검사 엔진. 가디언즈의 접근성 검사 엔진
KRDS	디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(행정안전부). 정부 사이트 공통 디자인 기준
디자인 토큰	서체·글자 크기·색·간격을 숫자로 정해 둔 값의 모음. KRDS는 공식 토큰 파일을 제공
표준형 / 확장형	KRDS 기본 서체·색을 그대로 쓰는 사이트 / 기관 고유 색·서체를 쓰는 사이트
W3C · 마크업 검사	웹 표준을 정하는 국제 기구 / HTML이 그 표준 문법에 맞는지 보는 검사

용어	뜻
데드링크(깨진 링크)	눌러도 404(없는 페이지)·500(서버 오류)이 나오는 링크
리다이렉트(301·302)	주소가 다른 곳으로 자동 이동됨. 오류는 아니지만 링크를 새 주소로 바꾸는 것이 좋음
크롤링	프로그램이 링크를 따라가며 페이지를 자동으로 찾아 모으는 것
sitemap.xml · 파싱	사이트의 전체 페이지 목록 파일 / 파일을 읽어 필요한 내용을 뽑아내는 것
컨테이너(본문 영역)	헤더·메뉴·푸터를 뺀 페이지별 고유 내용 영역
경로(path)	주소에서 도메인 뒤 `/` 부터의 부분. www.gov.kr `/mw/AA020…` 의 `/mw/AA020…`
렌더링 엔진	브라우저가 HTML을 화면으로 그리는 부분. Chromium(크롬·엣지)·WebKit(사파리)·Gecko(파이어폭스)
스크린 리더(낭독기)	화면을 소리로 읽어 주는 프로그램. VoiceOver·TalkBack·센스리더
대체 텍스트(alt)	이미지를 볼 수 없는 사람에게 읽어 주는 설명 글
레이블(label)	입력칸의 이름("이름", "전화번호"). 낭독기가 이것을 읽음
placeholder	입력칸 안의 흐린 예시 글. 글자를 넣으면 사라져 레이블을 대신하지 못함
색 대비	글자색과 배경색의 밝기 차이. 본문은 4.5:1 이상이어야 함
증적	검사했다는 증거(화면 캡처·일시·결과)
웹훅	다른 서비스(슬랙 등)로 알림을 보내는 주소
폐쇄망(행정망)	인터넷과 분리된 공공기관 내부 네트워크
세션	한 번의 일괄 검사 단위. 결과와 증적이 묶여 저장됨

15. 자주 묻는 질문과 문제 해결

상황	해결
START.bat이 바로 닫힘	ZIP의 "차단 해제"를 안 한 것. ZIP 우클릭 → 속성 → 차단 해제 후 다시 압축 풀기. 그래도 안 되면 START.bat 우클릭 → 관리자 권한으로 실행

상황	해결
설치 시 "PC 보호" 창	추가 정보 → 실행
"폐쇄망 모드"인데 인터넷이 됨	프록시·방화벽이 외부 검사 서비스를 막는 경우. 내장 검증기로 계속 동작하므로 검사는 됨
페이지가 열리지 않음 / 시간 초과	주소를 브라우저에서 직접 열어 확인. 내부망 주소는 팀 웹에서 차단됨 → 설치형으로. 일부 사이트(정부24 등)는 자동 접속을 막음
로그인 후 화면이 검사되지 않음	간편 로그인을 다시. 2단계 인증·CAPTCHA 사이트는 쿠키 입력(고급 설정)
결과서(PPTX)가 안 나오거나 열리지 않음	검사 기준 → 자가 진단으로 결과서 엔진 점검. 오류 문구가 뜨면 그대로 담당자에게 전달. 로고 파일이 너무 크거나 깨졌는지도 확인
대량 검사가 너무 느림	스크린샷 제외 · 링크 검사·W3C Link Checker 끄기 · 컨테이너만 켜기
같은 오류가 모든 페이지에 반복	헤더·푸터 공통 영역 오류. 컨테이너만 켜고, 공통 영역은 메인 한 장으로 따로
오탈자가 너무 많이 나옴	전문 용어·고유명사·약어는 오탐일 수 있음. 판단은 사람이
같은 페이지인데 점수가 다르게 나옴	결과의 "재현 정보"(기준·엔진·화면 크기·시각)를 비교. 페이지 내용(배너·팝업)이 바뀌었거나 검사 모드·레벨이 다른 경우
확장 패널이 안 열림	chrome:// 페이지·웹 스토어는 검사 불가. 크롬 재시작, 확장 다시 로드
음성 지시가 안 됨	마이크 "허용"(이번만 허용 아님), Chrome·Edge인지, 인터넷 연결인지 확인
스크린 리더 듣기에 소리가 없음	PC 볼륨과 Windows 한국어 음성 설치 여부(설정 → 시간 및 언어 → 음성)
예약 검사가 실행되지 않음	그 시각에 가디언즈가 꺼져 있었음. 팀 웹에서 예약하거나 자동 실행 설정

이 설명서에 없는 질문은 담당자에게 직접 물어 주세요. 화면이나 설명이 바뀌면 이 문서도 같이 고칩니다.